



17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

EL HISTOGRAMA Y SUS PROPIEDADES

EXTENSION PRACTICA 1

MARÍA ELENA CRUZ MEZA
UNIDAD DE APRENDIZAJE: PDI
mcruz@ipn.mx



Análisis de Histograma y sus propiedades estadísticas de una Imagen en color y en escala de grises

Este documento presenta un ejemplo práctico en Python para calcular el histograma y propiedades estadísticas de una imagen en color y en escala de grises. Se incluyen medidas como energía, entropía, asimetría, media y varianza. Además, se explica la diferencia con el análisis de imágenes en color.

Análisis de Histograma y Propiedades Estadísticas de una Imagen en Color

El siguiente código en Python permite calcular el histograma de una imagen en color y obtener propiedades estadísticas importantes para cada uno de los canales de color (Rojo, Verde y Azul). Las propiedades calculadas incluyen energía, entropía, asimetría (skewness), media y varianza.

Código en Python

```
import cv2
import numpy as np
from scipy.stats import skew
from matplotlib import pyplot as plt
from math import log2

# Cargar la imagen en color
imagen = cv2.imread('imagen.jpg')
imagen_rgb = cv2.cvtColor(imagen, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# Inicializar diccionario para resultados
resultados = {}

# Procesar cada canal de color
for i, canal in enumerate(['Rojo', 'Verde', 'Azul']):
    datos = imagen_rgb[:, :, i].flatten()
    histograma, _ = np.histogram(datos, bins=256, range=(0, 256))
    prob = histograma / histograma.sum()

    energia = np.sum(prob ** 2)
    entropia = -np.sum([p * log2(p) for p in prob if p > 0])
    asimetria = skew(datos)
    media = np.mean(datos)
    varianza = np.var(datos)
```

```

resultados[canal] = {
    'Energía': energia,
    'Entropía': entropia,
    'Asimetría': asimetria,
    'Media': media,
    'Varianza': varianza
}

# Graficar histograma
plt.figure()
plt.title(f'Histograma del canal {canal}')
plt.xlabel('Intensidad')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.plot(histograma, color=canal.lower())
plt.savefig(f'histograma_{canal}.png')
plt.close()

# Mostrar resultados
for canal, props in resultados.items():
    print(f'Canal {canal}:')
    for prop, valor in props.items():
        print(f' {prop}: {valor:.4f}')

```

Código en Python para una imagen en escala de gris

```

import cv2
import numpy as np
from scipy.stats import skew
from matplotlib import pyplot as plt
from math import log2

# Cargar la imagen en escala de grises
imagen = cv2.imread('imagen.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# Aplanar los datos
datos = imagen.flatten()

# Calcular histograma
histograma, _ = np.histogram(datos, bins=256, range=(0, 256))
prob = histograma / histograma.sum()

```

```

# Calcular propiedades estadísticas
energia = np.sum(prob ** 2)
entropia = -np.sum([p * log2(p) for p in prob if p > 0])
asimetria = skew(datos)
media = np.mean(datos)
varianza = np.var(datos)

# Mostrar resultados
print("Propiedades de la imagen en escala de grises:")
print(f"Energía: {energia:.4f}")
print(f"Entropía: {entropia:.4f}")
print(f"Asimetría: {asimetria:.4f}")
print(f"Media: {media:.2f}")
print(f"Varianza: {varianza:.2f}")

# Graficar histograma
plt.figure()
plt.title('Histograma de imagen en escala de grises')
plt.xlabel('Intensidad')
plt.ylabel('Frecuencia')
plt.plot(histograma, color='gray')
plt.grid(True)
plt.savefig('histograma_grises.png')
plt.show()

```

Diferencias con el Análisis de Imágenes en Color

En una imagen en escala de grises, solo se analiza un canal de intensidad (valores entre 0 y 255), lo que simplifica el cálculo del histograma y las propiedades estadísticas. En cambio, una imagen en color contiene tres canales (Rojo, Verde y Azul), y se debe realizar el análisis por separado para cada uno de ellos. Esto implica calcular tres histogramas y tres conjuntos de propiedades estadísticas, uno por canal.

Evaluación del aprendizaje

El propósito del análisis de imágenes y qué información útil se obtiene al calcular cada una de estas propiedades.

Propósito del análisis de imágenes mediante propiedades estadísticas

El análisis estadístico de imágenes permite **extraer información cuantitativa** sobre su contenido visual. Esto es útil en áreas como:

- **Visión por computadora:** para clasificación, segmentación o detección de objetos.
- **Procesamiento digital:** para mejorar imágenes, detectar ruido o evaluar calidad.

Autoevaluación

Propiedades calculadas y su utilidad

1. Energía

- ¿Qué mide?
- ¿Cómo se interpreta?
 - Alta energía:
 - Baja energía:
- Aplicación:

2. Entropía

- ¿Qué mide?
- ¿Cómo se interpreta?
 - Alta entropía:
 - Baja entropía:
- Aplicación:

3. Asimetría (Skewness)

- ¿Qué mide?
- ¿Cómo se interpreta?
 - Valor cercano a 0:
 - Valor positivo:
 - Valor negativo :
- Aplicación:

4. Media

- ¿Qué mide?
- ¿Cómo se interpreta?
 - Valor bajo:
 - Valor alto:
- Aplicación:

5. Varianza

- ¿Qué mide?
- ¿Cómo se interpreta?
 - Alta varianza:
 - Baja varianza:
- Aplicación: